Chemische bindingen en roosters

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk bindingstype?

Schrijf ionbinding, atoombinding of metaalbinding.

1. Welk bindingstype?

a) K en Br _____ b) N en H _____

c) Cu en Zn _____

2. Welk bindingstype?

a) Ca en O _____ b) C en Cl _____

c) Al en Al _____

2 Formules opstellen

Schrijf de formule-eenheid of de brutoformule.

3. Welke formule?

a) kalium en chloor _____

b) calcium en fluor _____

c) aluminium en zuurstof _____

4. Welke formule?

a) magnesium en stikstof _____

b) natrium en zwavel _____

5. Leg uit hoe je uit de ladingen van de ionen de formule van magnesiumchloride vindt.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

3 Bindende en vrije elektronenparen

Vul de tabel aan.

6.

Stof	Soort binding	Gedeelde paren
H_2	_____	_____
O_2	_____	_____
N_2	_____	_____

7. Hoeveel?

a) bindingen die één koolstofatoom vormt _____

b) bindingen die één waterstofatoom vormt _____

c) vrije paren bij het zuurstofatoom in water _____

8. Een dubbele binding bestaat uit twee gedeelde elektronen.

◯ waar ◯ niet waar

9. In een Lewisstructuur tekent men enkel de valentie-elektronen.

◯ waar ◯ niet waar

4 Roostertype en eigenschappen

Vul de tabel aan.

10.

Stof	Roostertype	Geleidt als vaste stof?
MgO	_____	_____
diamant	_____	_____
vast CO_2	_____	_____
koper	_____	_____

11. Leg uit waarom een zout wel geleidt als het opgelost of gesmolten is, en niet als vaste stof.

_____

_____

_____

_____

_____

12. Een zoutkristal breekt bij een kleine stoot, een koperdraad buigt. Leg beide uit met het rooster.

5 Oxidatiegetallen

Schrijf het oxidatiegetal op.

13. Welk oxidatiegetal?

a) O in CaO _____ b) H in H_2O _____

c) Fe in Fe_2O_3 _____

14. Welk oxidatiegetal?

a) Cl in Cl_2 _____ b) S in H_2S _____

c) N in NH_3 _____

15. Waarom is het oxidatiegetal in een enkelvoudige stof altijd nul?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk bindingstype?

1 a) ionbinding · b) atoombinding · c) metaalbinding

2 a) ionbinding · b) atoombinding · c) metaalbinding

2. Formules opstellen

3 a) KCl · b) CaF_2 · c) Al_2O_3

4 a) Mg_3N_2 · b) Na_2S

5 Magnesium geeft twee elektronen af en wordt Mg^{2+}. Chloor neemt er één op en wordt Cl^{1-}. De ladingen moeten elkaar opheffen, dus horen er twee chloride-ionen bij één magnesiumion: $MgCl_2$.

3. Bindende en vrije elektronenparen

6 H_2: enkelvoudig, 1 paar. O_2: dubbel, 2 paren. N_2: drievoudig, 3 paren.

7 a) vier · b) één · c) twee

8 niet waar

9 waar

4. Roostertype en eigenschappen

10 MgO: ionrooster, nee. Diamant: atoomrooster, nee. Vast CO_2: molecuulrooster, nee. Koper: metaalrooster, ja.

11 Er moeten vrij bewegende ladingen zijn. In het vaste rooster zitten de ionen vast op hun plaats; opgelost of gesmolten kunnen ze bewegen en zo de lading doorgeven.

12 Schuift in een zoutkristal een laag ionen een plaatsje op, dan komen gelijke ladingen naast elkaar en stoot het kristal zichzelf uit elkaar. In koper houdt de wolk van vrije elektronen de ionen bij elke verschuiving gewoon verder samen.

5. Oxidatiegetallen

13 a) −II · b) +I · c) +III

14 a) 0 · b) −II · c) −III

15 Er is geen ander element dat de elektronen naar zich toe trekt, dus blijft elk atoom even sterk aan zijn eigen elektronen hangen.